მათემატიკა, მე-10 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 9 ნოემბერი

1. რამდენი ამონახსნი აქვს $[x]=\{x\}+199$ განტოლებას ($[x]$ ნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს, $\{x\}$ კი - წილად ნაწილს)?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) უამრავი

2. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის რომელი წერტილი *არ მდებარეობს* ერთეულოვან წრეწირზე (ცენტრი კოორდინატთა სათავეა, რადიუსი 1)?

ა) $(\cos 15^\circ,\ \sin 15^\circ)$ ბ) $(-\cos 25^\circ,\ -\sin 25^\circ)$ გ) $(-\cos 50^\circ,\ \sin 130^\circ)$

დ) $(-\sin 27^\circ,\ \sin 117^\circ)$ ე) $(\cos 382^\circ,\ \sin 22^\circ)$ ვ) $(\cos 160^\circ,\ \sin 70^\circ)$

3. რას უდრის $f(x)=3\cdot|\sin(2x+1)|-9$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი?

ა) $\frac{\pi}{2}$ ბ) π გ) $\frac{\pi}{3}$ დ) $\frac{2\pi}{3}$ ე) 2π ვ) $\frac{3\pi}{2}$

4. ABC სამკუთხედში $AB=10$, $AC=17$ და $BC=21$. A კუთხის წვეროდან სამკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია AK მართობი. იპოვეთ მანძილი K წერტილიდან სამკუთხედის BC გვერდამდე, თუ $AK=15$.

ა) $15\sqrt{2}$ ბ) 16 გ) $10\sqrt{3}$ დ) $12\sqrt{2}$ ე) 21 ვ) 17

5. AB მონაკვეთი სიბრტყის პარალელურია. ამ სიბრტყისადმი გავლებულია BD მართობი, რომლის სიგრძე არის **10** და AB-ს მართობული AC დახრილი, რომელიც **20**-ის ტოლია. იპოვეთ CD, თუ $AB=10\sqrt{6}$.

ა) 36 ბ) $14\sqrt{5}$ გ) $17\sqrt{3}$ დ) 30 ე) 20 ვ) $20\sqrt{2}$

6. $y=\frac{1-\cos x}{1+\cos x}$, $y=1-2\sin^2 x+\cos x$, $y=\cos x+\frac{1}{tgx}$, $y=1-2\sin^2 x+\cos x$ და $y=\frac{1-\cos^2 x}{x^5}$ ამ ხუთი ფუნქციიდან რამდენია არც ლუწი და არც კენტი?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

7. α-ს დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $tg^2\alpha-\sin^2\alpha$ გამოსახულება?

ა) $ctg^2\alpha\cos^2\alpha$ ბ) $\cos^2\alpha\sin^2\alpha$ გ) $\cos^2\alpha$ დ) $\sin^2\alpha$ ე) $tg^2\alpha\sin^2\alpha$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

8. $a=tg\,27^\circ$, $b=\sin 27^\circ$ და $c=\cos 27^\circ$ რიცხვები დაალაგეთ ზრდადობით.

ა) $a,\ b,\ c$ ბ) $a,\ c,\ b$ გ) $b,\ a,\ c$ დ) $b,\ c,\ a$ ე) $c,\ a,\ b$ ვ) $c,\ b,\ a$

9. დახრილი სიბრტესთან α კუთხეს ადგენს, ამ სიბრტყეში მდებარე რომელიღაც წრფესთან კი β-ს. ამ დახრილის ამ სიბრტყეში გეგმილი კი ამ წრფესთან γ კუთხეს ადგენს. რომელი ტოლობაა ჭეშმარიტი?

ა) $\cos\alpha=\cos\beta\cdot cos\gamma$ ბ) $\cos\beta=\cos\alpha\cdot cos\gamma$ გ) $\cos\gamma=\cos\alpha\cdot cos\beta$

დ) $\sin\alpha=\sin\beta\cdot\sin\gamma$ ე) $\sin\beta=\sin\alpha\cdot\sin\gamma$ ვ) $\sin\gamma=\sin\alpha\cdot\sin\beta$

10. სიბრტყეზე არამდებარე წერტილი **3**-ის ტოლი მანძილითაა დაშორებული ამ სიბრტყეში მდებარე სამკუთხედის სამივე გვერდიდან. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილიდან სიბრტყემდე, თუ სამკუთხედის გვერდებია **12**, **5** და **13**.

ა) $\sqrt{41}$ ბ) 2 გ) $\sqrt{6}$ დ) 3 ე) $\sqrt{5}$ ვ) 1

11. გამოთვალეთ $\sin 960^\circ\cdot\cos 495^\circ\cdot tg(-840^\circ)+ctg\,240^\circ$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\frac{-3\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{2\sqrt{6}}$ ბ) $-\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ გ) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ დ) $\frac{3\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{2\sqrt{6}}$ ე) $\frac{-1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{-1}{2\sqrt{6}}$

12. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $x^2+2x+\sin 6<0$ უტოლობას?

ა) არცერთი ბ) ხუთი გ) ოთხი დ) სამი ე) ორი ვ) ხუთზე მეტი

13. რომელ მეოთხედებშია განლაგებული $y=\cos 1\cdot x^2+\cos 2\cdot x+\cos 3$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) I და II ბ) I, II და III გ) III და IV დ) I, III და IV ე) I, II და IV ვ) ოთხივე მეოთხედშია

14. A წერტილი ექვსკუთხედის ყველა წვეროდან დაშორებულია $\sqrt{52}$-ით და ყველა გვერდიდან $\sqrt{43}$ -ით. იპოვეთ მანძილი A წერტილიდან ექვსკუთხედის მცირე დიაგონალამდე.

ა) $3\sqrt{3}$ ბ) 4 გ) 5 დ) $4\sqrt{2}$ ე) 6 ვ) $2\sqrt{6}$

15. A და B წერტილები მდებარეობენ $60°$-იანი ორწახნაგა კუთხის წიბოზე. AC და BD სხვადასხვა წახნაგზე გავლებული წიბოს მართობული მონაკვეთებია. იპოვეთ CD, თუ $AB=1$, $AC=2$, $BD=3$.

ა) $2\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{7}$ გ) $2\sqrt{3}$ დ) 3 ე) 4 ვ) $\sqrt{6}$

16. იპოვეთ $2\sin^2\alpha+5\cos\alpha+3$ გამოსახულების *უდიდესი* მნიშვნელობა.

ა) $\frac{65}{8}$ ბ) -2 გ) $\frac{71}{8}$ დ) 10 ე) 8 ვ) $\frac{79}{8}$

17. იპოვეთ $\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\sin\alpha+\frac{1}{2}\cdot\cos\alpha$ გამოსახულების *უმცირესი* მნიშვნელობა.

ა) -1 ბ) $-\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ გ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ ე) $-\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ვ) $-\frac{1}{2}$

18. რამდენი *მთელი* მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $\frac{3}{2\sin\alpha+3}$ გამოსახულებამ?

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ხუთზე მეტი

19. α სიბრტყეზე არამდებარე წერტილი თანაბრადაა დაშორებული ამ სიბრტყეში მდებარე ოთხკუთხედის ოთხივე წვეროდან. მაშინ ეს ოთხკუთხედი *შეუძლებელია იყოს* . . . . .

ა) კვადრატი ბ) ტრაპეცია გ) წრეწირზე შემოხაზული ოთხკუთხედი დ) რომბი, რომელიც კვადრატი არაა ე) მართკუთხედი, რომელიც კვადრატი არაა ვ) წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი

20. ABP და ABQ მართკუთხა სამკუთხედების სიბრტყეები ურთიერთმართობულია. AB მათი საერთო ჰიპოტენუზაა. იპოვეთ PQ მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AP=AQ=15\sqrt{2}$ და $BP=BQ=20\sqrt{2}$.

ა) $18\sqrt{2}$ ბ) 24 გ) $14\sqrt{3}$ დ) $17\sqrt{2}$ ე) 25 ვ) 6

21. იპოვეთ $\sin(199°+\alpha)$, თუ $\sin(109°+\alpha)=b$ და $\alpha\in[80°;\ 150°]$.

ა) $-\sqrt{1-b^2}$ ბ) b გ) $\sqrt{1-b^2}$ დ) $-b$ ე) $|b|$ ვ) $\sqrt{b^2-1}$

22. იპოვეთ $\sin^2\alpha$, თუ ჭეშმარიტია $12\,tg\alpha+\sin\alpha=12+tg\alpha\sin\alpha$ ტოლობა.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{144}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) 144 ე) 1 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

23. გამოთვალეთ $\sin 75°\cdot\sin 15°$.

ა) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ დ) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{1}{2}$

24. ცნობილია, რომ X, Y და Z ობიექტებიდან თითოეული არის ან სიბრტყე, ან წრფე. აგრეთვე, ცნობილია, რომ შემდეგი დებულება მცდარია. *"სივრცეში ყველა შესაძლო განსხვავებული X, Y და Z-სათვის, თუ X მართობულია Y-ისა და X მართობულია Z-ის, მაშინ Y პარალელურია Z-ის, ან ეკუთვნის მას"*. მაშინ X, Y და Z ამ თანმიმდევრობით აუცილებლად არიან

ა) სიბრტყე, წრფე და წრფე ბ) სიბრტყე, წრფე და სიბრტყე გ) წრფე, სიბრტყე და წრფე დ) წრფე, სიბრტყე და სიბრტყე ე) წრფე, წრფე და სიბრტყე ვ) წრფე, წრფე და წრფე

25. სამი განსხვავებული სიბრტყე წყვილწყვილად იკვეთება სამ განსხვავებულ a, b და c წრფეზე. მაშინ ამ სამი a, b და c წრფიდან შეუძლებელია რომელიმე ორი იყოს . . . . .

ა) მართობული ბ) პარალელური გ) ერთ სიბრტყეში მდებარე დ) აცდენილი ე) გადამკვეთი ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია